

Elektrostatica

Hoe een voorwerp geladen raakt, hoe sterk de kracht tussen ladingen is, en waarom je in een auto veilig zit bij onweer.

① Lading, geleiders en isolatoren

Over lading gelden drie basisregels: **gelijksoortige ladingen stoten elkaar af**, **ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan**, en **evenveel protonen als elektronen betekent neutraal**.

Het **verschil tussen een geleider en een isolator op atomaire schaal** is dat **een geleider vrije elektronen heeft en een isolator niet**. **Breng je lading op een geleider aan, dan verspreidt die zich over het hele voorwerp**; op een isolator blijft ze liggen waar je ze zette.

2 Drie manieren om te laden

Laden door wrijving. De deeltjes die daarbij verhuizen, zijn de **elektronen**; protonen blijven zitten. Wrijf je twee voorwerpen tegen elkaar, dan geldt: **het ene voorwerp wordt positief en het andere negatief, de twee ladingen zijn even groot en er zijn elektronen van het ene naar het andere voorwerp gegaan.** De **tribo-elektrische reeks** dient om te bepalen welk voorwerp na wrijving positief en welk negatief wordt.

Laden door contact. Raak je een neutrale metalen bol aan met een negatief geladen pvc-staaf, dan wordt de bol **negatief**: er stromen elektronen over. **Na laden door contact hebben de twee voorwerpen een lading met hetzelfde teken**, en samen houden ze de lading die er was. Raken **twee identieke metalen bollen, de ene met een lading van 8 eenheden en de andere neutraal, elkaar even aan**, dan verdeelt de lading zich gelijk: **elk 4 eenheden**.

Laden door influentie. **Elektrostatistische influentie**, ook elektrostatistische inductie, is het verschuiven van ladingen in een voorwerp door een geladen voorwerp in de buurt. In een **geleider** schuiven de vrije elektronen naar één kant van het voorwerp; in een **isolator** worden de moleculen dipolen: de lading schuift **binnenin op**. Dat laatste heet polarisatie.

Een neutraal voorwerp wordt door influentie zonder aarding niet echt geladen: de lading schuift alleen op, en zodra de staaf weg is, is alles weer zoals het was. Met aarding wordt het anders. Houd je een **negatief geladen staaf bij een geaarde metalen bol en verbreek je daarna eerst de aarding**, dan houdt de bol een **positieve** lading: de weggeduwde elektronen zijn via de aarding vertrokken en kunnen niet terug.

Een geladen voorwerp houdt zijn lading niet als je het aardt: de overvloedige lading loopt dan weg naar de aarde en het voorwerp wordt neutraal.

Met welk toestel je **in het labo aantoont dat een voorwerp geladen is**: een **elektroscoop**, waarvan de blaadjes uit elkaar wijken.

3 Waarom een neutraal voorwerp toch aangetrokken wordt

Een **geladen staaf trekt een neutraal snippertje papier aan, omdat door influentie de tegengestelde lading dichterbij komt**. Die dichtste kant trekt harder aan dan de verste kant afstoot, en dus blijft er aantrekking over.

Hetzelfde verklaart twee alledaagse dingen. Een **reinigingsdoekje trekt stof aan** doordat **het doekje geladen is en het stof door influentie aantrekt**. En wrijf je **een ballon in je haar** waarna hij **aan de muur blijft hangen**, dan komt dat doordat **de geladen ballon de muur polariseert**.

4 De wet van Coulomb

De elektrische kracht is een **veldkracht**: ze **werkt op afstand, zonder enig contact**. De **wet van Coulomb** geeft **de grootte van de kracht tussen twee ladingen**. Daarover geldt: **de kracht is groter bij grotere ladingen, de kracht is kleiner bij een grotere afstand**, en **de afstand staat in het kwadraat in de formule**.

Dat kwadraat maakt het rekenwerk. Verdubbel je de afstand, dan **wordt de kracht vier keer kleiner**. Breng je ze **twee keer dichterbij elkaar**, dan **wordt de kracht vier keer groter**. Op **afstand $3r$ is de kracht negen keer kleiner dan F** . Bij de ladingen zelf is er geen kwadraat: **verdrievoudig je één van de twee ladingen en laat je de afstand gelijk**, dan **wordt de kracht drie keer groter**. En omgekeerd geldt de regel ook: **hoe verder twee ladingen van elkaar liggen, hoe zwakker de kracht tussen hen**, niet sterker.

Bij het **voorstellen van een elektrische kracht** hoort: ze **heeft een grootte, een richting en een zin**, je **tekent ze als een pijl die in de lading begint**, en **bij meerdere ladingen tel je de vectoren samen**. **Twee positieve ladingen naast elkaar stoten elkaar af**, en tussen twee gelijksoortige ladingen werkt dus **afstoting**. De **kracht die lading A op lading B uitoefent, is even groot als de kracht die B op A uitoefent**, ook als de ene lading veel groter is dan de andere.

Zo lees je een tekening. Zie je **een vector die van lading A weg wijst, naar lading B toe**, dan weet je dat **A en B ongelijksoortig zijn, want ze trekken elkaar aan**. Liggen **drie ladingen op een rij**, dan bepaal je de kracht op de middelste **door de twee krachtvectoren samen te tellen**.

5 Schermwerking

Binnen een geladen holle geleider is er geen elektrisch veld, omdat de lading op de buitenkant zit en de velden elkaar opheffen. Zo'n holle geleider die **het binnenste beschermt tegen een elektrisch veld**, heet een **kooi van Faraday**.

Dat merk je ook: **een gsm heeft binnen een volledig gesloten metalen kast geen goed bereik**, want de golven raken er niet in of uit. **Situaties die als een kooi van Faraday werken: een auto met een metalen dak tijdens een onweer, een metalen kast rond gevoelige elektronica en het metalen rooster in de deur van een magnetron.**

6 Toepassingen

Toepassingen die op elektrostatica werken: een fotokopietoestel, poedercoating van metaal en een stoffilter in een luchtzuiveraar.

Poedercoating werkt met geladen poeder, omdat het poeder naar het tegengesteld geladen metaal getrokken wordt, ook rond de hoeken, zodat er bijna niets verloren gaat. In een **elektrostatische luchtzuiveraar worden de stofdeeltjes eerst geladen**, want **zo haalt een tegengesteld geladen plaat ze uit de lucht**.

Onthoud dit

- Gelijksortige ladingen stoten elkaar af, ongelijksortige trekken elkaar aan.
- Een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet.
- Bij laden door wrijving verhuizen elektronen: het ene voorwerp wordt positief, het andere even sterk negatief.
- Na laden door contact hebben de twee voorwerpen een lading met hetzelfde teken.
- Influentie is het verschuiven van ladingen in een voorwerp door een geladen voorwerp in de buurt.
- Een geladen staaf trekt een neutraal snippertje aan, omdat door influentie de tegengestelde lading dichterbij komt.
- Wet van Coulomb: verdubbel je de afstand, dan wordt de kracht vier keer kleiner.
- Binnen een geladen holle geleider is er geen elektrisch veld; zo werkt een kooi van Faraday.
- Een fotokopietoestel, poedercoating en een stoffilter in een luchtzuiveraar werken op elektrostatica.